

1. Introducción

El objetivo de esta actividad fue desarrollar un sistema con Arduino Uno capaz de controlar dos motores utilizando cuatro botones. Cada botón realiza una función diferente: avanzar, retroceder, girar a la derecha o girar a la izquierda.

Para lograr esto se utilizó un puente H L293D, ya que permite controlar de manera independiente la dirección y la velocidad de los dos motores. Para los giros, uno de los motores disminuye su velocidad mientras el otro continúa girando normalmente, haciendo que el sistema cambie de dirección.

En esta actividad utilizamos nuevas funciones y conceptos en el código como, analogWrite y la creación de funciones separadas para cada movimiento.

2. Metodología

Componentes

- **Arduino**

“Cerebro” que nos permite implementar un código para así se puedan cumplir las funciones de apagar el led al presionar el botón.

- **Motor**

Componente que gira dependiendo de la señal que recibe del Arduino. Su velocidad cambia según la posición del potenciómetro.

- **Puente H L293D**

Es el componente que permite controlar los dos motores de manera independiente. Nos ayuda a cambiar el sentido en el que giran y también permite modificar su velocidad utilizando las señales que manda el Arduino.

- **Botones**

Se utilizaron cuatro botones. Cada uno manda una señal diferente al Arduino para realizar uno de los cuatro movimientos del sistema.

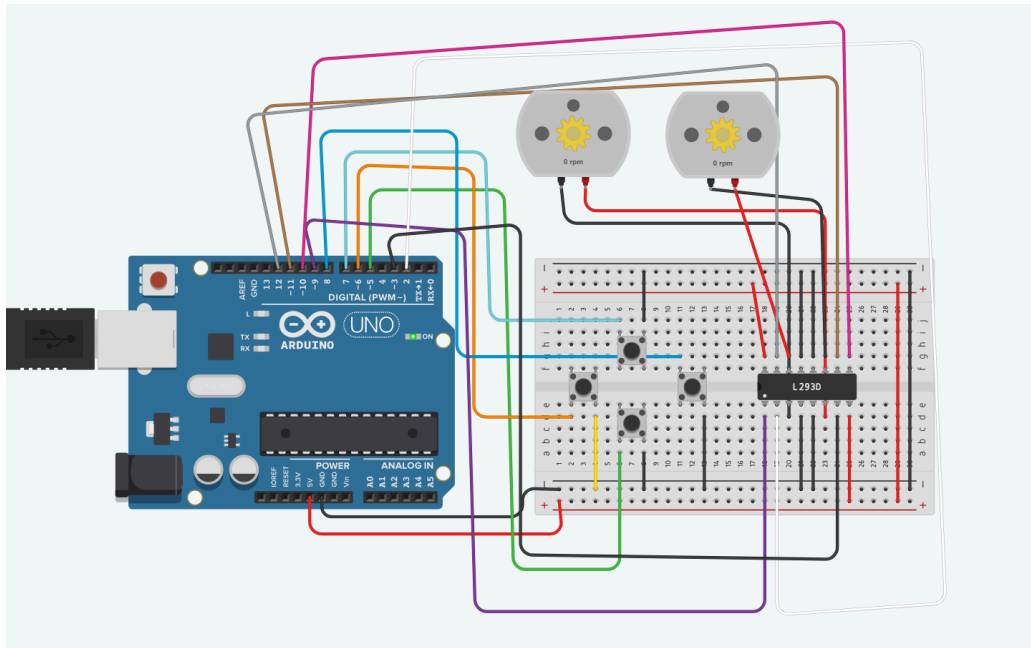
- **Protoboard**

Placa para conectar y organizar componentes electrónicos.

- **Cables**

Sirven para conectar componentes del circuito.

Conexiones



- Los cuatro botones se conectaron a diferentes pines digitales del Arduino. Cada botón tiene una terminal conectada a su pin correspondiente del Arduino y la otra conectada a GND. No fue necesario utilizar resistencias externas en los botones porque en el código se utilizó `INPUT_PULLUP`, que activa una resistencia interna del Arduino. Por esta razón, cuando el botón no está presionado el Arduino lee HIGH y cuando se presiona y se conecta el pin a GND, lee LOW.
- El botón del abajo se conectó al pin 5 y se utiliza para hacer que los motores giren hacia atrás.
- El botón de la izquierda se conectó al pin 6 y se utiliza para girar hacia la izquierda.
- El botón de arriba se conectó al pin 7 y se utiliza para avanzar.
- El botón de la derecha se conectó al pin 8 y se utiliza para girar hacia la derecha.
- Para controlar el motor izquierdo se utilizaron los pines 2, 3 y 9 del Arduino. Los pines 2 y 3 controlan el sentido de giro y el pin 9 controla la velocidad del motor mediante PWM.
- Para controlar el motor derecho se utilizaron los pines 11, 12 y 10 del Arduino. Los pines 11 y 12 controlan el sentido de giro y el pin 10 controla su velocidad.
- El motor izquierdo se conectó a las salidas 3 y 6 del L293D.
- El motor derecho se conectó a las salidas 11 y 14 del L293D.
- El pin 16 del L293D se conectó a 5V para alimentarlo y el pin 8 se conectó a la alimentación de los motores.
- Los pines 4, 5, 12 y 13 del L293D se conectaron a GND.

- Se utilizó el puente H porque los motores necesitan más control que el que puede proporcionar directamente un pin del Arduino. Además, el L293D permite invertir la dirección de los motores sin tener que cambiar físicamente sus conexiones.

Código

```
1  int botonAtras = 5;
2  int botonIzquierda = 6;
3  int botonAdelante = 7;
4  int botonDerecha = 8;
5
6  // Motor izquierdo
7  int IN1 = 2;
8  int IN2 = 3;
9  int ENA = 9;
10
11 // Motor derecho
12 int IN3 = 11;
13 int IN4 = 12;
14 int ENB = 10;
15
16 void setup()
17 {
18   pinMode(botonAtras, INPUT_PULLUP);
19   pinMode(botonIzquierda, INPUT_PULLUP);
20   pinMode(botonAdelante, INPUT_PULLUP);
21   pinMode(botonDerecha, INPUT_PULLUP);
22
23   pinMode(IN1, OUTPUT);
24   pinMode(IN2, OUTPUT);
25   pinMode(ENA, OUTPUT);
26
27   pinMode(IN3, OUTPUT);
28   pinMode(IN4, OUTPUT);
29   pinMode(ENB, OUTPUT);
30 }
31
32 void loop()
33 {
34   if (digitalRead(botonAdelante) == LOW)
35   {
36     adelante();
37   }
38   else if (digitalRead(botonAtras) == LOW)
39   {
40     atras();
41   }
```

```

42     else if (digitalRead(botonDerecha) == LOW)
43     {
44         derecha();
45     }
46     else if (digitalRead(botonIzquierda) == LOW)
47     {
48         izquierda();
49     }
50     else
51     {
52         detener();
53     }
54 }
55
56 void adelante()
57 {
58     digitalWrite(IN1, HIGH);
59     digitalWrite(IN2, LOW);
60
61     digitalWrite(IN3, HIGH);
62     digitalWrite(IN4, LOW);
63
64     analogWrite(ENA, 255);
65     analogWrite(ENB, 255);
66 }
67
68 void atras()
69 {
70     digitalWrite(IN1, LOW);
71     digitalWrite(IN2, HIGH);
72
73     digitalWrite(IN3, LOW);
74     digitalWrite(IN4, HIGH);
75
76     analogWrite(ENA, 255);
77     analogWrite(ENB, 255);
78 }
79
80 void derecha()
81 {
82     digitalWrite(IN1, HIGH);

```

```

83     digitalWrite(IN2, LOW);
84
85     digitalWrite(IN3, HIGH);
86     digitalWrite(IN4, LOW);
87
88     analogWrite(ENA, 255);
89     analogWrite(ENB, 100);
90 }
91
92 void izquierda()
93 {
94     digitalWrite(IN1, HIGH);
95     digitalWrite(IN2, LOW);
96
97     digitalWrite(IN3, HIGH);
98     digitalWrite(IN4, LOW);
99
100     analogWrite(ENA, 100);
101     analogWrite(ENB, 255);
102 }
103
104 void detener()
105 {
106     analogWrite(ENA, 0);
107     analogWrite(ENB, 0);
108 }

```

- **INPUT_PULLUP**: Se utiliza para configurar los botones como entradas utilizando la resistencia interna del Arduino. Gracias a esto, cuando el botón no está presionado se obtiene HIGH y cuando se presiona se obtiene LOW.
- **digitalRead**: Sirve para revisar si alguno de los botones está siendo presionado.
- **if y else if**: Permiten revisar cuál botón fue presionado y ejecutar solamente el movimiento que corresponde.
- **adelante()**: Hace que los dos motores giren en el mismo sentido y a una velocidad de 255, que es el valor máximo utilizado por analogWrite.
- **atras()**: Invierte las señales enviadas al puente H para que los dos motores giren en sentido contrario.
- **derecha()**: Los dos motores continúan avanzando, pero el motor derecho recibe una velocidad de 100 mientras el izquierdo recibe 255. Debido a esta diferencia de velocidad, el sistema gira hacia la derecha.
- **izquierda()**: Funciona de forma parecida al giro a la derecha, pero ahora el motor izquierdo recibe una velocidad de 100 y el derecho una velocidad de 255. Esto hace que el sistema gire hacia la izquierda.
- **detener()**: Cuando ningún botón está siendo presionado, la velocidad de los dos motores se coloca en 0, haciendo que ambos se detengan.
- **analogWrite**: Se utiliza para controlar la velocidad de los motores.. El valor puede ir de 0 a 255, donde 0 significa que el motor está detenido y 255 representa la máxima señal utilizada en el programa.

3. Resultados

Después de realizar las conexiones y cargar el programa al Arduino, el sistema presentó el comportamiento esperado. Al presionar el botón de arriba, los dos motores giran hacia adelante. Al presionar el botón del atras, ambos cambiaron su sentido para girar hacia atrás.

Los botones izquierdo y derecho permitieron cambiar la dirección disminuyendo la velocidad de uno de los motores. Para girar a la derecha, el motor derecho funciona más lento, mientras que para girar a la izquierda se reduce la velocidad del motor izquierdo.

Cuando ningún botón está presionado, los dos motores permanecen detenidos. De esta manera se logró controlar el movimiento y la dirección de los dos motores utilizando cuatro botones y un puente H L293D.

Alan, Daniel y Cesar dan la palabra de que hemos realizado la actividad con integridad académica